

§ 15. Целочисленные относительно целые области первого рода и регулярные системы.

Вместо интегрального базиса для целочисленных систем выступает целочисленный интегральный базис, то есть конечное число целочисленных полиномов системы такое, что каждый целочисленный полином системы представляется как целая целочисленная комбинация этого конечного числа.

Теоремы о целочисленном интегральном базисе в существенном идут параллельно прежним, и только доказательства требуют небольших изменений.

Сначала определение V (§ 9) непосредственно переносится.

Определение V': величина ξ называется алгебраически целой и целочисленной относительно целочисленной относительно целой области $\mathfrak{G}_{nr}$, если она удовлетворяет некоторому уравнению, старший коэффициент которого является единицей из $[\Omega]$, а остальные полиномы принадлежат $\mathfrak{G}_{nr}$.

Действительно, расширение теоремы Гаусса на полиномы с алгебраически-целочисленными коэффициентами показывает, как и в § 9, что отсюда можно получить определение на неприводимом уравнении.

Из определения V' далее получается перенос определения VII.

Определение VII': целочисленная относительно целая область $\mathfrak{G}_{nr}$ называется областью первого рода, если она имеет область отображения относительно целую область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ такую, что каждый произвольный целочисленный полином от $x_1, \dots, x_\rho$ алгебраически целю и целочисленно зависит от $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Чтобы показать конечность этих областей первого рода, сначала заметим, что, как в § 10, из определения следует: старший коэффициент инволюционной формы является единицей из $[\Omega]$.

Следовательно, по теореме VI' (§ 14) каждый полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{nr}$ допускает представление:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Если здесь к системе, образованной из целочисленных полиномов $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, применить гильбертову теорему II о целочисленном модульном базисе (Math. Ann. 36), сформулированную для целых рациональных числовых коэффициентов, в ее распространении на алгебраически-целочисленные полиномы¹, то отсюда выясняется существование целочисленного интегрального базиса, то есть:

Теорема VII': каждая целочисленная относительно целая область первого рода обладает целочисленным интегральным базисом.

Далее переносим определение регулярных систем:

Определение VIII': целочисленная система $\mathfrak{S}_{nr}$ называется целочисленно-регулярной, если в области отображения $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ наименьшей содержащей целочисленной области целостности существуют ρ полиномов такие, что результат членов наивысшей размерности является единицей из $[\Omega]$, то есть $R_0 = \varepsilon$.

Чтобы перенести доказательство существования интегрального базиса, заметим, что вспомогательная теорема из § 11 допускает следующую более острую формулировку; она

¹Если $w_1, \dots, w_k$ обозначает фундаментальную систему алгебраически целых чисел из Ω , и если положить

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

то $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ имеют целые рациональные числовые коэффициенты. Применение теоремы II к системе, образованной из форм $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, непосредственно показывает справедливость этого распространения.

получается из уравнений (5) и (6) в § 11 и из того обстоятельства, что $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ являются целыми целочисленными функциями от $\lambda_1, \dots, \lambda_r$:

Достаточное условие для того, чтобы каждый произвольный целочисленный полином от $x_1, \dots, x_r$ алгебраически цело и целочисленно зависел от r целочисленных полиномов, состоит в том, что результат членов наивысшей размерности этих полиномов является единицей из $[\Omega]$, то есть $R_0 = \varepsilon$.

Из этой вспомогательной теоремы точно так же, как в § 12, для каждого полинома $F(x)$ целочисленно-регулярной системы следует представление (3) из § 12, где теперь $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ являются целочисленными полиномами от G_i . И далее, как в § 12, применение гильбертовой теоремы II (Math. Ann. 36) в ее распространении на алгебраически-целочисленные полиномы, вместе с определением наименьшей содержащей целочисленной области целостности, дает существование целочисленного интегрального базиса; то есть:

Теорема IX': каждая целочисленно-регулярная система обладает целочисленным интегральным базисом.

В качестве примера целочисленной относительно целой области первого рода, по аналогии с примером 1 в § 13, укажем на совокупность $\mathfrak{G}_{nn}$ целочисленных полиномов лагранжевой родовой области. То, что $\mathfrak{G}_{nn}$ имеет целочисленно-первый род, следует из тождества:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

так как результат элементарных симметрических функций имеет значение ± 1 , $\mathfrak{G}_{nn}$ является также целочисленной регулярной системой.

Еще один пример, по вспомогательной теореме из § 14, дает совокупность целых целочисленных симметрических функций от n рядов величин.

Эрланген, май 1914.